

Parte 1: Lectura guiada

Lee el apartado **3.1 El proceso del análisis sintáctico** del libro (pág. 96–98 aprox.). Luego responde:

1. ¿Qué tarea realiza el analizador sintáctico en el proceso de compilación?

Determinar la estructura sintáctica de un programa a partir de los tokens producidos por el analizador léxico y, ya sea de manera explícita o implícita, construir un árbol de análisis gramatical o árbol sintáctico que represente esta estructura.

2. ¿Qué relación existe entre el analizador léxico y el analizador sintáctico?

El analizador sintáctico recibe el código fuente en la forma de tokens proveniente del analizador léxico y realiza el análisis sintáctico, que determina la estructura del programa.

Tienen una dependencia uno del otro, en este caso la salida del analizador léxico es la entrada del sintáctico.

3. ¿Qué es un árbol sintáctico y para qué sirve?

Un árbol sintáctico es una representación gráfica de la estructura jerárquica de una oración o expresión, que muestra las relaciones gramaticales entre sus componentes. En informática, es una estructura de datos utilizada en compiladores para representar la estructura del código fuente de un programa, descomponiendo una cadena de símbolos en nodos y ramas. En lingüística, ayuda a analizar la estructura gramatical de las oraciones, identificando cómo las palabras se agrupan en frases.

4. Menciona las dos categorías generales de algoritmos de análisis sintáctico.

Las descendentes y ascendentes

Un analizador sintáctico ascendente utiliza una pila explícita para realizar un análisis sintáctico, de manera semejante a como lo hace un analizador sintáctico descendente no recursivo. La pila de análisis sintáctico contendrá tanto tokens como no terminales, y también alguna información de estado adicional que analizaremos posteriormente. La pila está vacía al principio de un análisis sintáctico ascendente y al final de un análisis sintáctico exitoso contendrá el símbolo inicial.

Un algoritmo de análisis sintáctico descendente analiza una cadena de tokens de entrada mediante la búsqueda de los pasos en una derivación por la izquierda. Un algoritmo así se denomina descendente debido a que el recorrido implicado del árbol de análisis gramatical es un recorrido de pre-orden y, de este modo, se presenta desde la raíz hacia las hojas

5. ¿Qué sucede si el analizador encuentra un error sintáctico?

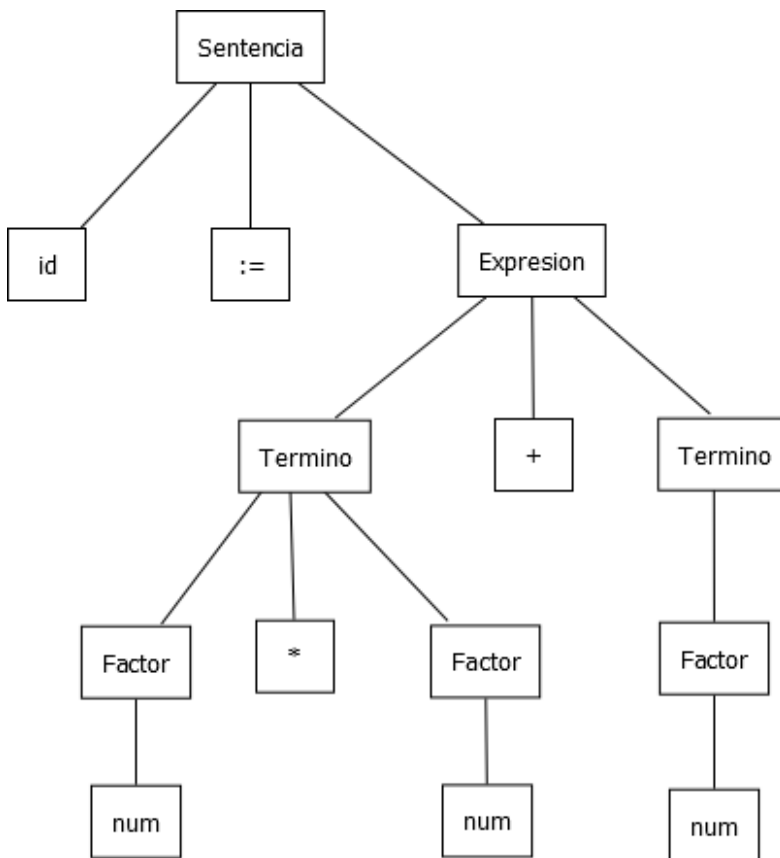
El analizador sintáctico no solo debe mostrar un mensaje de error, si no que debe recuperarse de error y continuar el análisis sintáctico (para encontrar tantos errores como sea posible), también puede efectuar reparación de errores en la cual infiere una posible versión del código corregida a partir de la versión incorrecta que se le haya presentado.

Parte 2: Aplicación práctica

Analiza la siguiente secuencia de tokens generada por un analizador léxico:

`id := num + num * num ;`

1. Dibuja (a mano o con un programa) el **árbol de análisis gramatical** correspondiente.



Parte 3: Reflexión

Responde en 3 o 4 líneas:

¿Por qué crees que el análisis sintáctico es una fase esencial antes de generar código en un compilador?

El análisis sintáctico es una fase esencial antes de generar código porque actúa como el verificador y estructurador principal del código fuente, asegurando que cumple con las reglas gramaticales del lenguaje.